

UNIVERSIDAD

SIG Teleférico Universitario

Sistema de Información Geográfica para red de transporte universitario

Integrantes:

- **Limbert Guarchi Chambi**
- **Yesica López Mamani**



Introduccion .

Mi teleferico es la red de transporte por cable mas grande y alta del mundo, en la paz , en La Paz y EL Alto. Inagurada en 2014, conecta ambas ciudades superando el dificil terreno reduciendo tiempos de viaje y mejorando la movilidad diaria. cuenta con 11 lineas habilitadas y mas de 32 km, es hoy un icono urbano y turistico.



Problemática



Visualización georreferenciada

Falta de un mapa unificado que muestre la red de teleférico con datos espaciales.



Gestión centralizada

Dificultad para administrar líneas, estaciones, cables y postes desde un solo lugar.



Sistema CRUD espacial

No existe un sistema con operaciones CRUD que maneje datos con geometrías PostGIS.



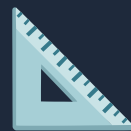
La información de la infraestructura está dispersa y no hay un mapa unificado.

Objetivos



Objetivo General

Desarrollar un SIG web para visualizar y gestionar la red de teleférico universitario.



Modelar geometrías espaciales con
PostGIS



Exponer API REST con NestJS



Visualizar el mapa 3D con Mapbox GL



Base de Datos & Modelo Espacial



Líneas

Ruta de transporte
con color y estado



Estaciones

Polígono
(área geográfica)



Cables

LineString
(trazado de cable)



Postes

Point
(ubicación exacta)



Linea-Estación

Join table
M:N



PostGIS · geometry



Prisma ORM



Exportación GeoJSON



Una Línea tiene muchos Cables, Postes y Estaciones (a través de LineaEstación)

Backend: Clean Architecture



Dominio
Entidades y reglas de negocio



TypeScript



Aplicación
Casos de uso, DTOs y comandos



NestJS



Infraestructura
Prisma, controladores, módulos



Modular por entidad

API REST — Endpoints

GET · POST
/api/lineas
Líneas de transporte

GET · POST
/api/estaciones
Estaciones (polígono)

GET · POST
/cable
Cables (LineString)

GET · POST
/api/poste
Postes (Point)

 Respuestas con geometrías en formato GeoJSON

 Autenticación planeada: JWT + bcrypt + cookies



Frontend: Mapa Interactivo 3D



React 19
+ Vite + TypeScript



Mapbox GL
Renderizado 3D



Panel de Capas
Toggle estaciones,
postes, cables, 3D



Popups Hover
Información
al pasar el mouse

■ Estaciones polígonos 3D

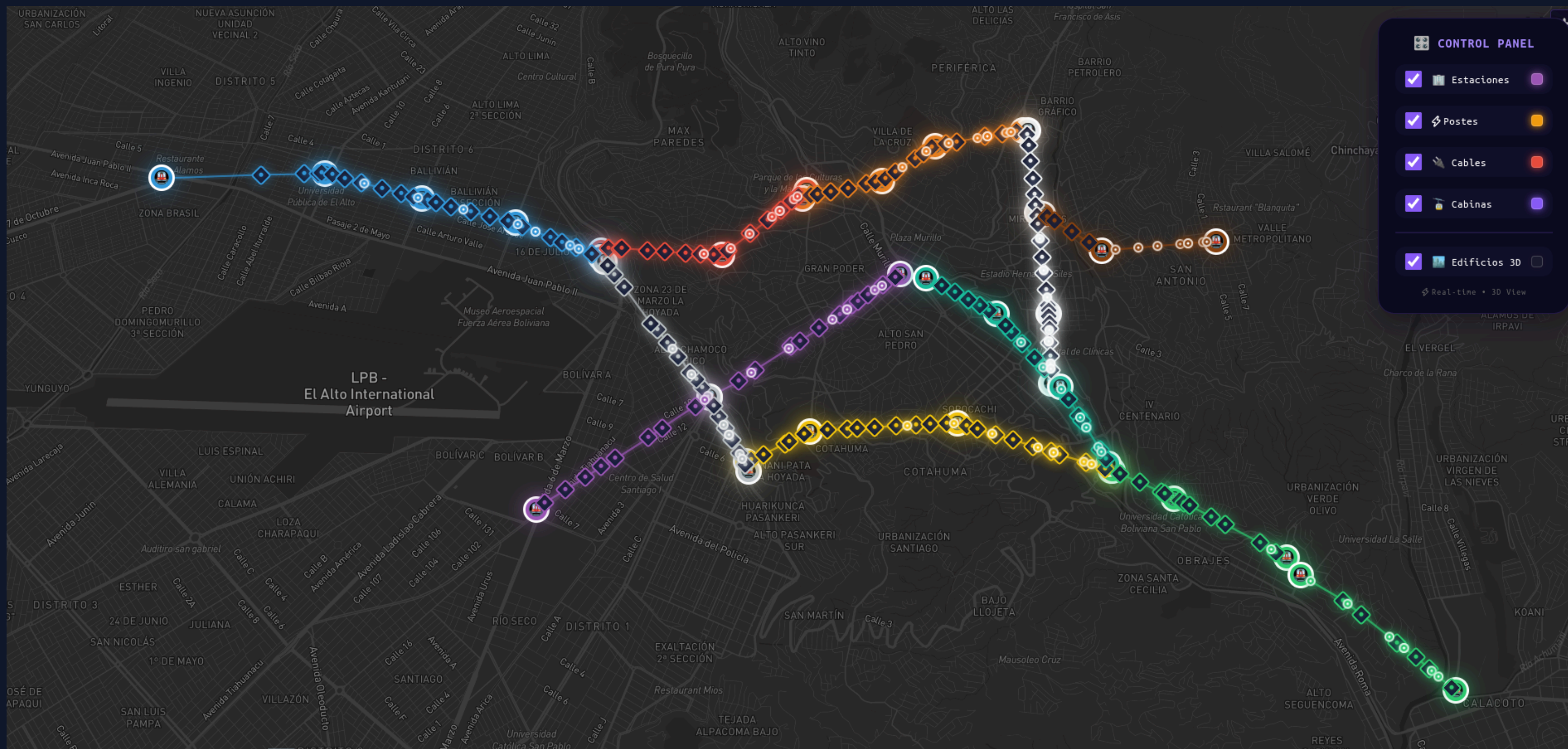
◆ Postes marcadores

— Cables líneas

🏠 Edificios 3D



Demostración en Vivo



Demo en vivo — navegación por el mapa interactivo con estaciones, postes y cables

Stack Tecnológico

Backend

 NestJS

 TypeScript

 Prisma

 PostgreSQL

 PostGIS

Frontend

 React 19

 Vite

 Mapbox GL

 TypeScript

Herramientas

 Docker

 Python

 nodemailer



Conclusiones & Trabajo Futuro



Logros

- Visor SIG funcional con datos espaciales reales
 - API REST con operaciones CRUD completas
- Arquitectura limpia y mantenible (Clean Architecture)
 - Visualización 3D con Mapbox GL



Trabajo Futuro

- Autenticación completa (JWT, roles)
 - Panel de administración web
 - Aplicación móvil
 - Análisis de rutas y reportes

¡Gracias!

¿Preguntas?

 github.com/UsopKing7/SIG-II.git